

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Alam Syah Putra Aulia
NIM : 224308003
Kelas : TKA 6A
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/Alamsyah003>
Student Lab Assistant : Yulia Brillianty

1. Judul Percobaan

Human Pose Estimation dengan YOLOv8

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut

1. Mahasiswa dapat memahami konsep Human Pose Estimation (HPE) menggunakan YOLOv8 Pose
2. Mahasiswa dapat menggunakan Ultralytics YOLOv8 Pose Model untuk mendeteksi pose manusia
3. Mahasiswa dapat melakukan inferensi pose pada gambar, video, dan kamera real-time
4. Mahasiswa dapat menggunakan GitHub untuk version control dan dokumentasi praktikum

3. Landasan Teori

Pose dapat didefinisikan sebagai pengaturan sendi manusia dengan cara tertentu. Oleh karena itu masalah Human Pose Estimation dapat didefinisikan sebagai lokalisasi sendi manusia atau landmark yang telah ditentukan. Dalam gambar dan video, ada beberapa jenis estimasi pose, termasuk tubuh, wajah, dan tangan khususnya dalam computer vision (Abdul Muthalib et al., 2023). Human Pose Estimation adalah salah satu bidang studi yang menantang dalam visi komputer yang bertujuan untuk menentukan posisi atau lokasi spasial titik kunci tubuh (bagian/sendi) seseorang dari gambar atau video yang diberikan, Human Pose Estimation mengacu pada proses menyimpulkan pose dalam sebuah gambar dan estimasi ini dilakukan dalam 3D atau 2D (Rizki & Zuliarso, 2020).

4. Analisis dan Diskusi

Analisis

- **Bagaimana akurasi deteksi pose dengan YOLOv8?**

Model YOLOv8 memiliki akurasi yang cukup tinggi dalam keadaan pencahayaan yang baik serta pose yang sederhana. Kemampuan tersebut akan menurun apabila occlusion atau pose yang kompleks.

- **Apakah model bekerja baik di kondisi pencahayaan rendah?**

Dalam pencahayaan rendah, akurasi YOLOv8 dapat menurun akibat noise dan hilangnya detail visual. Oleh karena itu, peningkatan kontras, penggunaan kamera dengan sensor cahaya rendah, atau pencahayaan tambahan dapat membantu meningkatkan akurasi deteksi.

- **Bagaimana YOLOv8 dibandingkan dengan metode HPE lain seperti MediaPipe atau OpenPose?**

YOLOv8 lebih cepat untuk memunculkan kamera real-time dibandingkan MediaPipe, namun kurang akurat saat mendeteksi pose yang lebih kompleks. MediaPipe lebih ringan dan bisa berjalan tanpa GPU, sementara OpenPose memiliki akurasi terbaik. Pemilihan metode bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi.

Diskusi

- **Bagaimana YOLOv8 Pose dapat diterapkan dalam robotika dan otomatisasi industri**

YOLOv8 dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antara manusia dan robot. Selain itu, YOLOv8 juga dapat digunakan untuk pemantauan dan kontrol robot berbasis gestur dan gerakan tubuh.

- **Apa tantangan dalam mendeteksi pose manusia secara real-time?**

Tantangan utama dari deteksi pose manusia secara real-time adalah kecepatan pemrosesan input. Ketika Frame Per Second bernilai 60, maka pose yang terdeteksi akan terasa lebih smooth gearakannya.

- **Bagaimana cara meningkatkan akurasi deteksi pose menggunakan dataset tambahan**

Melatih ulang model dengan dataset beragam, menerapkan data augmentation, dan menggunakan transfer learning dari dataset besar seperti COCO Keypoints dapat meningkatkan akurasi deteksi pose.

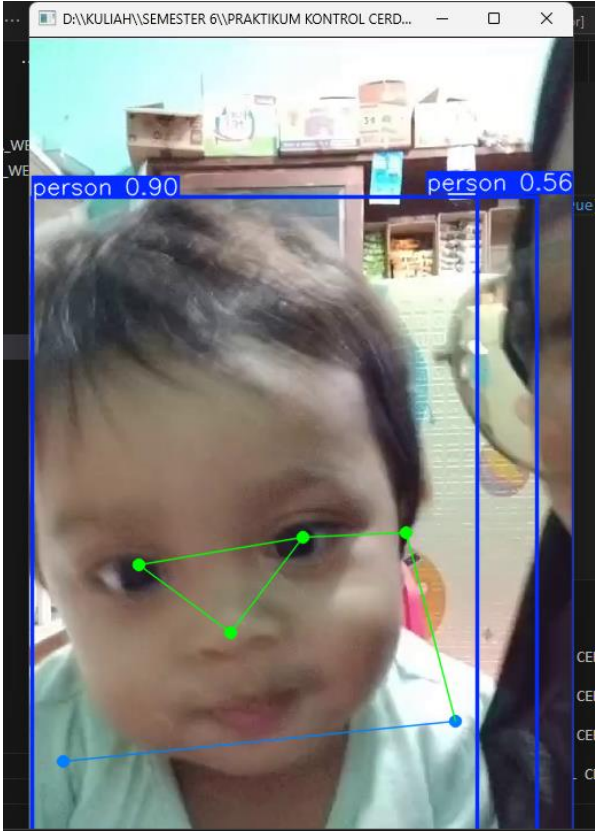
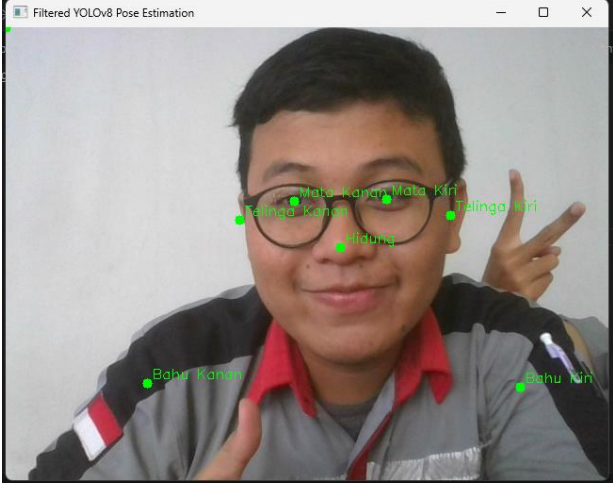
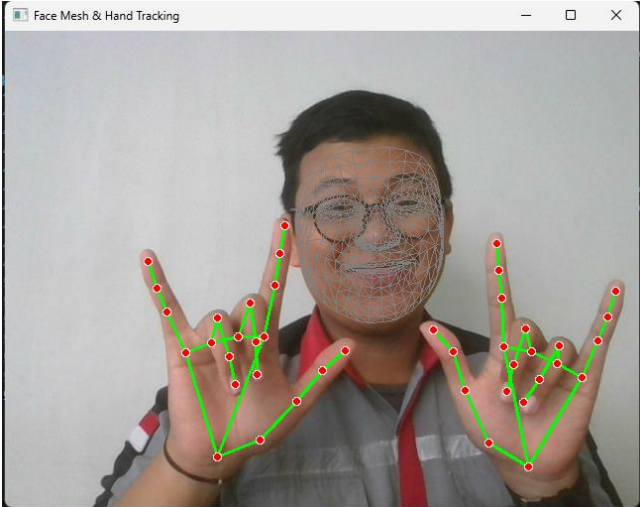
5. Assignment

Program pada assignment menggunakan metode HPE MediaPipe yang berfungsi untuk mendeteksi wajah dan tangan secara real-time menggunakan kamera. Output yang dihasilkan berupa kamera real-time yang mendeteksi titik-titik pada wajah (face mesh) dan/atau posisi tangan (hand tracking) kemudian menghubungkan beberapa titik yang dideteksi. Hasilnya akan ditampilkan langsung pada output kamera real-time. Program yang dibuat, cocok untuk diaplikasikan ke sistem pengenalan wajah pelacakan gerakan tangan, atau interaksi berbasis gestur.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Sajikan data dan hasil yang diperoleh selama percobaan. Gunakan tabel untuk menyajikan data jika diperlukan.

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Hasil HPE YOLOv8 Pose Model pada Foto	

2	Hasil HPE YOLOv8 Pose Model pada Video	
3	Hasil HPE YOLOv8 Pose Model pada Kamera Real-Time	
4	Hasil HPE MediaPipe Pose Model pada Kamera Real-Time dengan Modifikasi	

7. Kesimpulan

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode YOLOv8 cukup efektif dan cepat untuk mendeteksi pose sederhana manusia dengan pencahayaan yang cukup. Tantangan utama pada program ini adalah kecepatan pemrosesan dan variasi pencahayaan dalam deteksi real-time.

8. Saran

Untuk percobaan selanjutnya dapat dilakukan peningkatan akurasi deteksi pose yang mampu mendeteksi dalam kondisi pencahayaan yang minim.

9. Daftar Pustaka

- Abdul Muthalib, M., Irfan, I., Kartika, K., & Selamat Meliala, S. M. (2023). PENGIRAAN POSE MODEL MANUSIA PADA REPETISI KEBUGARAN AI PEMOGRAMAN PYTHON BERBASIS KOMPUTERISASI. *INFOTECH journal*, 9(1), 11-19.
<https://doi.org/10.31949/infotech.v9i1.4233>
- Rizki, A. B., & Zuliarso, E. (2020). *Klasifikasi Teknik Bulutangkis Berdasarkan Pose Dengan Convolutional Neural Network*. 10(02).